Panduan Tugas Ujian Tengah Semester - II4013 *Data Analytics*

Studi Kasus: *Smart Campus Energy & Behavior Analysis*

Sebuah kampus ingin menganalisis:

1. Konsumsi energi gedung.
2. Aktivitas mahasiswa.
3. Faktor lingkungan (suhu, waktu, kepadatan).

Namun:

1. Data tidak lengkap *(missing value).*
2. Ada *outlier* ekstrem.
3. Hubungan antar variabel tidak selalu linear.

Link kelengkapan Tugas UTS:

https://drive.google.com/drive/folders/1WmYklA6z6daY3XmsB2sMEkPedLTg-uGK?usp=sharing

1. Tujuan Tugas UTS

Menilai kemampuan mahasiswa dalam:

1. Memahami data,
2. Melakukan *preprocessing*,
3. Menganalisis hubungan (korelasi),
4. Membangun model regresi, serta
5. Melakukan analisis kritis berbasis data.

2. Deskripsi Tugas

Setiap mahasiswa akan:

1. Menghasilkan dataset **unik** menggunakan *dataset generator* berbasis NIM
2. Melakukan analisis data secara mandiri menggunakan Python (Jupyter Notebook). Kerjakan pada template yang telah disediakan.

3. Menyusun laporan analisis dalam format notebook (.ipynb) dan PDF.

Dataset yang dihasilkan merepresentasikan kasus:

"Analisis Konsumsi Energi pada *Smart Campus*"

3. Langkah Pengerjaan

Bagian 1 – *Dataset Generation* (Wajib)

1. Jalankan kode generator dataset dengan NIM masing-masing
2. Simpan dataset dalam format `.csv`
3. Tampilkan 5 baris pertama data

Luaran:

1. Dataset (`dataset_UTS.csv`)
2. *Screenshot* output notebook

Bagian 2 – *Data Understanding*

Lakukan eksplorasi awal terhadap dataset:

1. Struktur data (jumlah baris, kolom, tipe data)
2. Statistik deskriptif
3. Identifikasi:

    a) *Missing values*
    b) *Outliers* (indikasi awal)
    c) Distribusi data

Pertanyaan:

1. Variabel apa yang paling dominan?
2. Apakah terdapat indikasi data tidak normal?

Bagian 3 – *Data Preprocessing*

Lakukan:

1) Penanganan ***missing values*** (pilih metode dan justifikasi)
2) Penanganan ***outliers***
3) Encoding variabel kategorikal (jika ada)

Wajib:

1) Jelaskan **alasan pemilihan metode**
2) Bandingkan minimal **2 pendekatan *preprocessing***

Bagian 4 – *Data Visualization*

Buat visualisasi:

1) Histogram / distribusi
2) *Scatter plot* antar variabel
3) Korelasi *(heatmap)*

Analisis:

1) Pola apa yang terlihat?
2) Apakah ada hubungan linear/nonlinear?

Bagian 5 – *Correlation Analysis*

1) Hitung korelasi antar variabel numerik
2) Identifikasi:

    a) Korelasi kuat
    b) Korelasi lemah
    c) Korelasi semu *(spurious)*

Pertanyaan:

1) Apakah korelasi menunjukkan sebab-akibat?
2) Variabel mana yang relevan untuk model?

Bagian 6 – *Regression Modeling*

Bangun model: ***Linear Regression***

Lakukan:

1) *Training model*
2) Evaluasi model (MSE, R^2)

Analisis:

1) Apakah model cukup baik?
2) Variabel mana yang paling berpengaruh?

Bagian 7 – *Critical Analysis* (Bagian Terpenting)

Analisis:

1. Apakah model yang digunakan sudah sesuai dengan karakter data?
2. Apa keterbatasan dataset?
3. Apakah terdapat bias dalam data?
4. Bagaimana jika data digunakan untuk pengambilan keputusan nyata?

4. Luaran yang Dikumpulkan

Mahasiswa wajib mengumpulkan:

1. File **Jupyter Notebook (.ipynb)**
2. File **PDF hasil ekspor notebook**
3. File dataset (`.csv`)
4. Penjelasan analisis tertulis di dalam notebook
5. Beri penamaan file sesuai dengan NIM: **NIM_UTS_Data_Analytics.ipynb** dan **NIM. pdf**

5. Ketentuan Penting

1. Dataset harus dihasilkan dari NIM masing-masing
2. Dilarang menggunakan dataset mahasiswa lain
3. Dilarang menggunakan hasil analisis otomatis tanpa pemahaman
4. Wajib mencantumkan:

    1) Sumber referensi
    2) Penggunaan AI (jika ada)

6. Kebijakan Penggunaan AI

Penggunaan AI diperbolehkan dengan ketentuan:

1) Hanya untuk:
    a. Membantu sintaks kode.
    b. Referensi konsep.
2) Tidak untuk: Menjawab seluruh analisis.

Wajib dicantumkan:

a) Bagian mana yang dibantu AI.
b) Bagaimana Anda memverifikasi hasilnya

Selamat mengerjakan ☺